	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS **Deptº/Campus: DAEF/Manaus - Centro**
	Disciplina: Álgebra Linear **Data:** 10/08/2026
	Professor(a): Me. Fábio Rivas Correia Cervino
	Discente: **R.A:**
	Curso: Ciência da computação **Ano/Semestre:** 2026.2
	Lista Matrizes e Sistemas lineares

Orientações gerais:

1- **Sua avaliação consta de 14 questões, somando 14 pontos .**

2- A posse de celular durante a avaliação será entendida como cola, independentemente do uso.

3- Respostas sem justificativas ou que não incluam os cálculos necessários não serão consideradas.

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Valor:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pontuação:															

1. (1 ponto) Mostre que, se A for uma matriz invertível, então A^t também é invertível, com $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

2. (1 ponto) (*) Suponha que A seja uma matriz invertível. Mostre que, se $AB = AC$, então $B = C$. Dê um exemplo de uma matriz não nula A tal que $AB = AC$, mas $B \neq C$.

3. (1 ponto) (*) Se A e B são matrizes quadradas e A é invertível, verifique que

$$(A + B)A^{-1}(A - B) = (A - B)A^{-1}(A + B).$$

4. (1 ponto) **(Sel. Mestrado UFSM 2009/1)** Nos itens abaixo, considere A, B, K e I matrizes $n \times n$, onde I é a matriz identidade.

   (a) Seja K uma matriz antissimétrica, isto é, $K^t = -K$. Suponha que $I - K$ é não singular.[1] Mostre que $(I + K)$ é não singular. Se $B = (I + K)(I - K)^{-1}$, mostre que $B^tB = BB^t = I$.

Bloco 2: Sistemas Lineares

5. (1 ponto) Considere os sistemas lineares

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

   (a) Mostre que o primeiro sistema não possui soluções e escreva o que isso significa quanto aos planos representados por essas equações.

   (b) Mostre que o segundo sistema tem uma infinidade de soluções e escreva o que isso significa quanto aos planos representados por essas equações.

[1] Matriz não singular é um sinônimo para matriz invertível.

Bloco 3: Operações Elementares, Forma Escalonada e Inversão de Matrizes

6. (1 ponto) (*) Seja A uma matriz 3×3. Encontre uma matriz B para a qual BA é a matriz que resulta de A permutando as duas primeiras linhas e depois multiplicando a terceira linha por seis.

7. (1 ponto) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

   (a) Encontre matrizes elementares E_1 e E_2 tais que $E_2E_1A = I$.

   (b) Escreva A^{-1} como um produto de matrizes elementares.

8. (1 ponto) Sejam e_1, e_2 e e_3, respectivamente, as operações sobre linhas:

   – "Trocar as linhas l_1 e l_2";
   – "Substituir l_3 por $7l_3$";
   – "Substituir l_2 por $-3l_1 + l_2$".

   Determine as matrizes quadradas elementares de ordem 3 correspondentes E_1, E_2 e E_3.

9. (1 ponto) Reduza cada uma das matrizes abaixo à forma canônica escalonada reduzida por linhas:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 6 & 4 \\ 4 & 4 & 1 & 10 & 13 \\ 8 & 8 & -1 & 26 & 19 \end{pmatrix}$

   (b) $B = \begin{pmatrix} 5 & -9 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

10. (1 ponto) (*) Mostre que se $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{pmatrix}$ é uma matriz elementar, então $ab = 0$.

11. (1 ponto) (*) Sejam A, B e C matrizes $n \times n$ tais que $A = BC$. Prove que, se B é invertível, então qualquer sequência de operações elementares sobre as linhas que reduz B a I_n também reduz A a C.

12. (1 ponto) Utilizando-se do algoritmo para obter inversas de matrizes, encontre a inversa A^{-1} de A em cada caso, se A for invertível:

    (a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

    (b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

    (c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

    (d) $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & 9 \end{pmatrix}$

13. (1 ponto) (*) Em que condições a matriz diagonal $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ é invertível e qual é sua inversa?

14. (1 ponto) (*) Considere o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 2 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$$

(a) Resolva-o aplicando operações elementares sobre linhas.

(b) Reescrevendo o sistema acima na notação matricial $Ax = b$, podemos encontrar o valor da matriz-solução x multiplicando a igualdade acima à esquerda por A^{-1}, se esta inversa existir. Encontre A^{-1} e obtenha o valor de x dessa forma. Compare sua resposta com a obtida no item anterior.